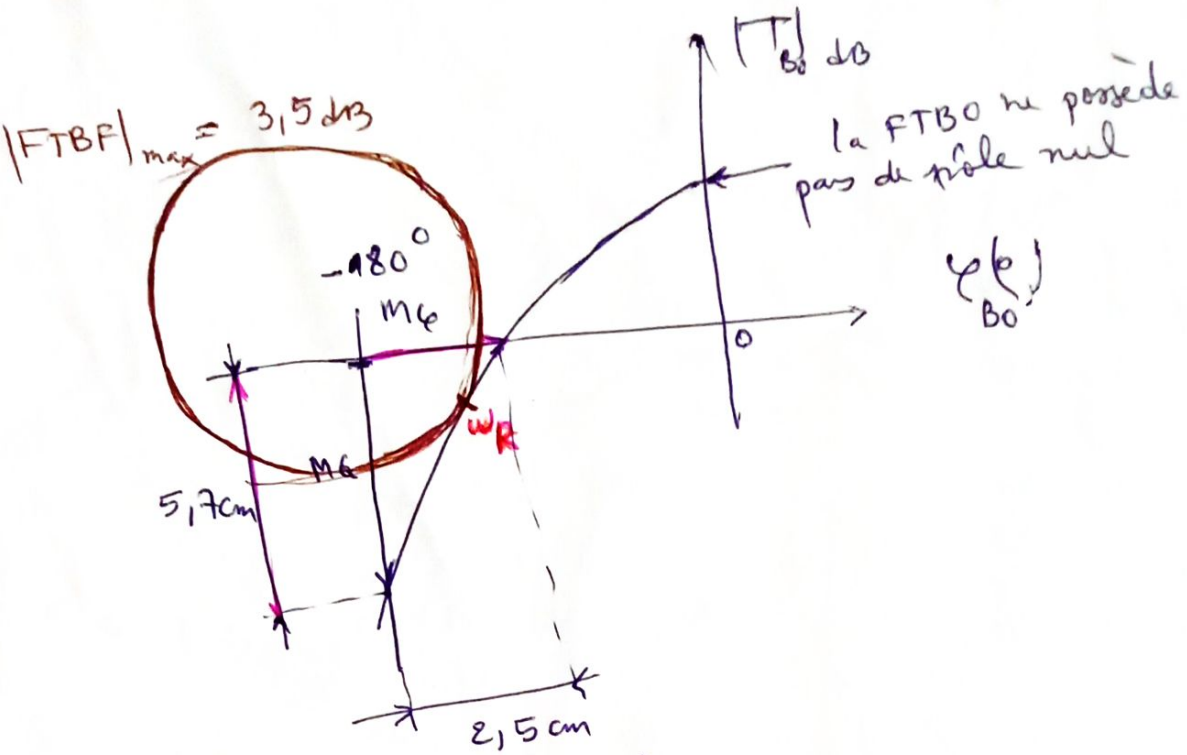
Correction du TD 5 2019 - 2020

EX 1



on a comme échelle

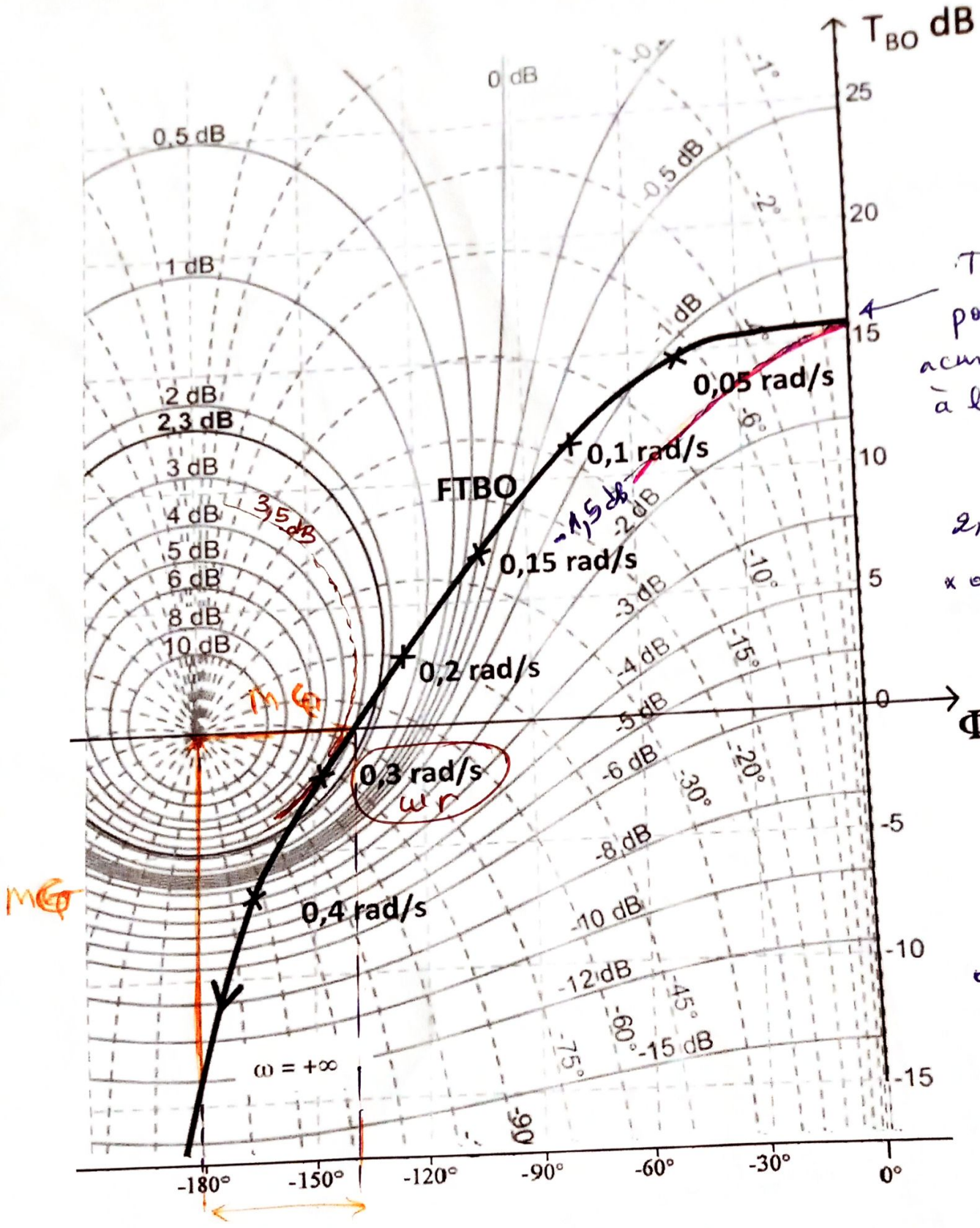
2,1 cm ⟶ 5 dB	⇒ ×0,42 cm/dB
1,8 cm ⟶ 30°	⇒ ×0,06 cm/dB

d'où

$$M_G = 5,7 / 0,42 \simeq 13,57 \text{ dB}$$

$$M_\varphi = 2,5 / 0,06 \simeq 41°$$

- On constate que $M_G > 0$ et $M_\varphi > 0$, donc le syst. sera stable en BF



T_{BO} ne possède aucun pôle à l'origine

2,1 cm → 5 dB

× 0,42 cm/dB

Echelle

0,42 dB

9,06°

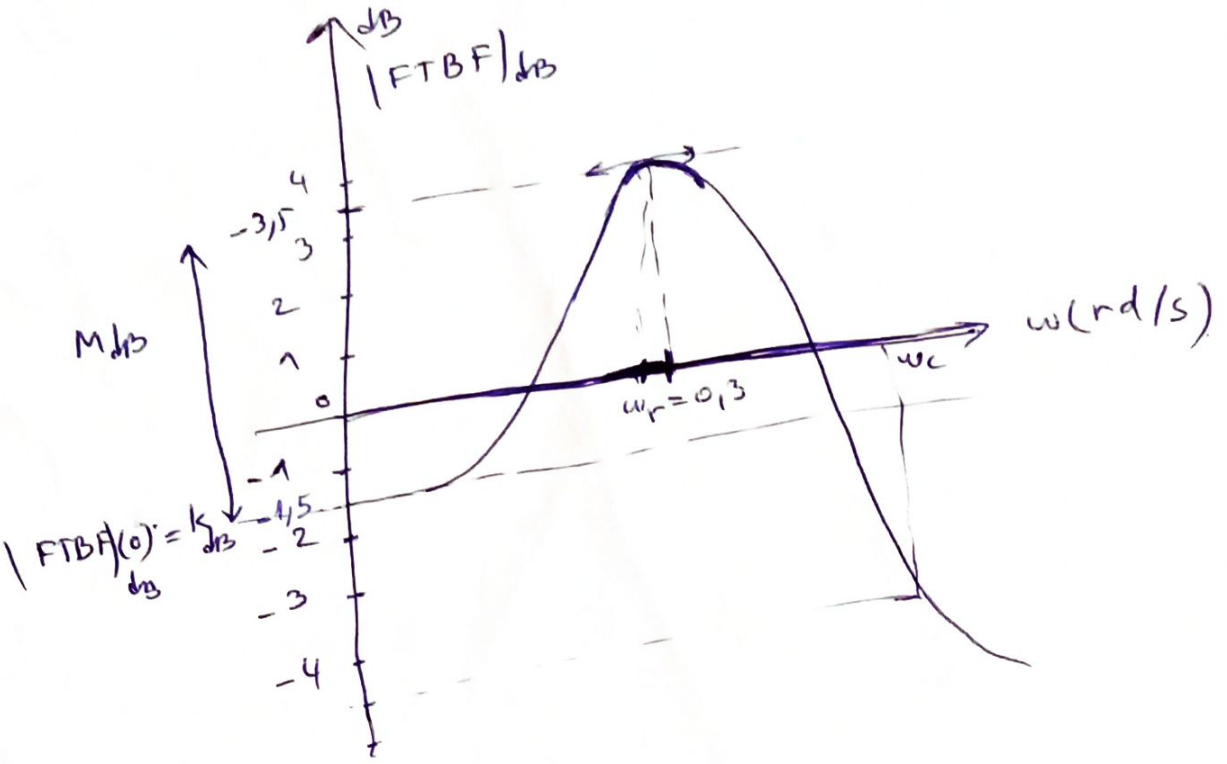
Figure 2

1,8 cm → 30°

× 0,06 cm/°

$mG = 5,7 / 0,42 \simeq 13,57\ dB \simeq 14\ dB$

$m\varphi = 2,5\ cm / 0,06\ cm/° \simeq 41°$



3) En utilisant le tableau 1,

pour $M_{dB} \simeq 5$, on en déduit que $m = 0,3$ et $D\% = 37$.

on a $\omega r = 0,3$ rd/s d'où $\frac{\omega r}{\omega_0} = 0,91$ donne:

$$\omega_0 = \frac{0,3}{0,91} \simeq 0,33 \text{ rd/s}$$

et $t_{r5\%} \cdot \omega_0 = 10,1 \Rightarrow t_{r5\%} = \frac{10,1}{0,33} \simeq 30,6$ s.

$t_{pic} \cdot \omega_0 = 3,29 \Rightarrow t_{pic} = \frac{3,29}{0,33} \simeq 10$ s.

$t_m \cdot \omega_0 = 1,97 \Rightarrow t_m = \frac{1,97}{0,33} \simeq 6$ s.

$T_p \cdot \omega_0 = 6,59 \Rightarrow T_p = \frac{6,59}{0,33} \simeq 20$ s.

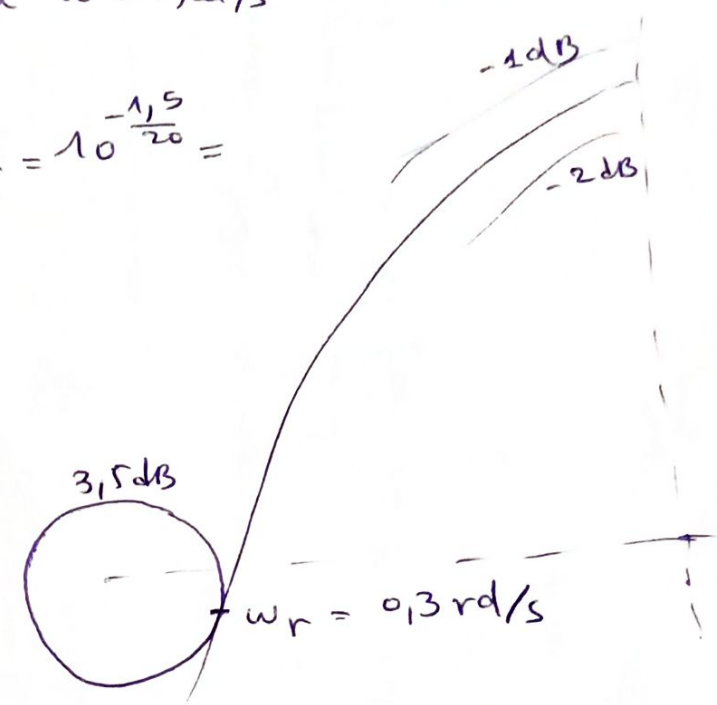
$m = 0,3 \Rightarrow$ donc le nombre d'oscillation complètes

et $Q = 1/2m = 1/0,6 = \frac{10}{6} = 1$

2) Pour $\omega \simeq 0$ rd/s, la courbe de la FTBO coupe l'isomodule à $-1,5$ dB de la FTBF.

donc $|TFBF(0)|_{dB} = -1,5$ dB à $\omega = 0$ rd/s

donc $k_{dB} = -1,5 \Rightarrow k = 10^{\frac{-1,5}{20}} =$



donc le gain statique est :

$$\boxed{k_{BF} \simeq 0,84}$$

• Pour $\omega = 0,3$ rd/s, le tracé de la FTBO est tangent à l'isomodule 3,5 dB de la FTBF :

donc la pulsation de résonnance est :

$$\boxed{\omega_r = 0,3 \text{ rd/s}}$$

et $$\boxed{|FTBF|_{max}(\omega_r) = 3,5 \text{ dB}}$$

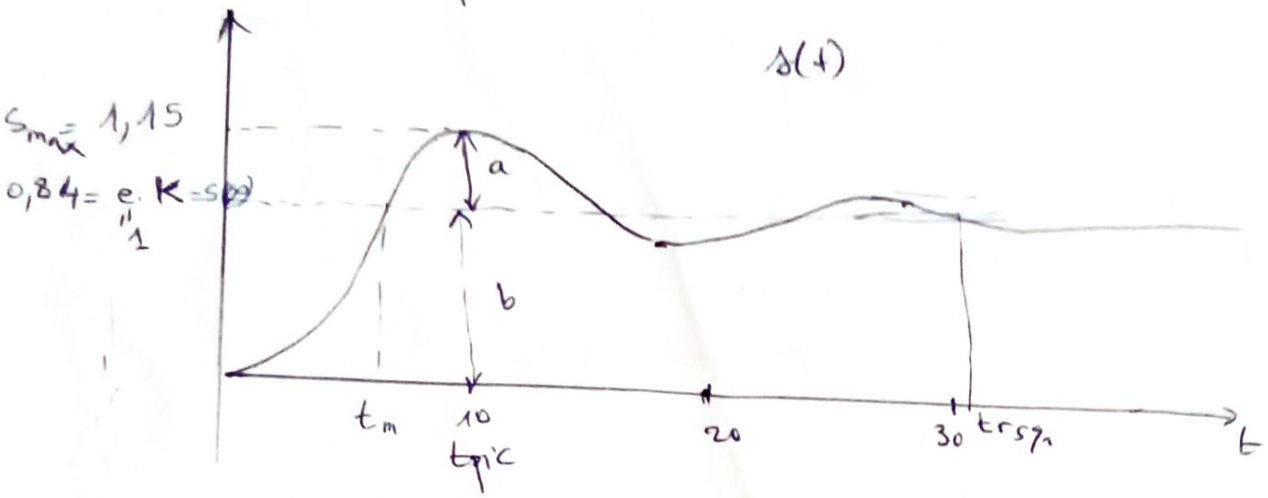
$$M_{dB} = |FTBF|_{(\omega_r)_{max}}^{dB} - |FTBF(0)|_{dB} = 3,5$$

on en déduit le facteur de résonnance :

$$\boxed{M_{dB} = 3,5 - (-1,5) = 5 \text{ dB}}$$

3) L'allure du module exprimée en dB de la FTBF est :

La réponse indicielle à un échelon unitaire en BF est donnée par l'allure suivante :



$$D\% = \frac{a}{b} \cdot 100 = 37\%$$

$$a = \frac{37}{100} \cdot \underbrace{b}_{K} = \frac{37}{100} \cdot 0,84$$

$$a \simeq 0,31$$

$$S_{max} = s(t_{pic}) = a + b$$
$$= 1,15$$

EX2

La fonction de transfert en BO est :

$$T(p) = \frac{1}{p(1+2p+p^2)} = \frac{1}{p\left(1+2\times\frac{1}{1}p+\left(\frac{p}{1}\right)^2\right)} = \frac{1}{p(p+1)^2}$$

$\omega_0 = 1$

$m = 1$

1) La FTBO est d'ordre = 3, gain = ∞ et de type 1 (un integrateur pur dans la fct° de transfert)

$$\text{gain} = T(0) = \infty .$$

2) on a $T(j\omega) = \dfrac{1}{j\omega\,(1+j\omega)^2}$

a- le module de $T(j\omega)$:

$$|\|T(j\omega)\|| = \frac{1}{\omega\sqrt{1+\omega^2}\times\sqrt{1+\omega^2}}$$

donc $$\boxed{\|T(j\omega)\| = \frac{1}{(1+\omega^2)\times\omega}}$$

d'où $$\boxed{|T(j\omega)|_{dB} = -20\log(\omega) - 20\log(1+\omega^2)}$$

b- L'argument de T :

$$\varphi^\circ_{(\omega)} = -90^\circ - \text{Arctg}(\omega) - \text{Arctg}(\omega)$$

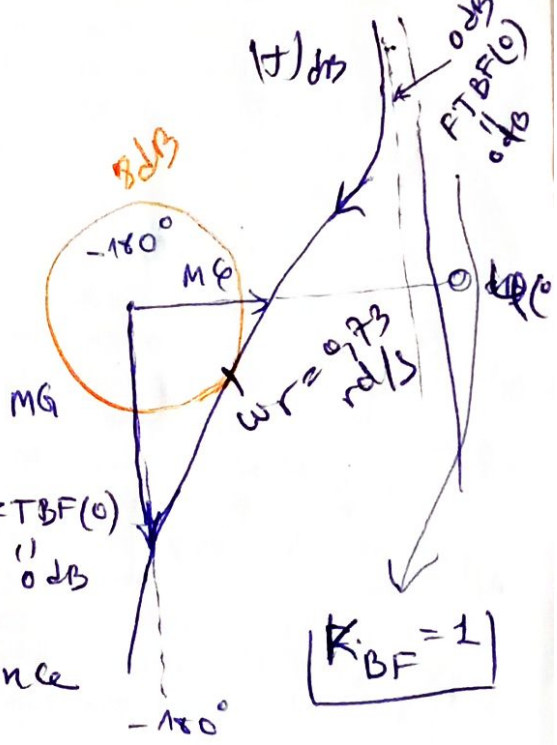
$$\boxed{\varphi^\circ(\omega) = -90^\circ - 2\,\text{Arctg}(\omega)}$$

3) Cherchons $|T(j\omega)|_{dB}$ et $\varphi(\omega) = \arg(T(j\omega))$

pour $\omega = 0,1$ et $\omega = 1$.

ω	$0,1$	1
$\lvert T(j\omega)\rvert_{dB}$	$-20\log(0,1) - 20\log\left(1+(0,1)^2\right)$ $\simeq 19,9$ dB	$-20\log(1) - 20\log(1+1^2)$ $\simeq -6$ dB
$\varphi^\circ(\omega)$	$-90 - 2\text{Arctg}(0,1)$ $\simeq -101,4^\circ$	$-90 - 2\text{Arctg}(1)$ $= -180^\circ$

4) Le traçage du lieu de black est donné sur la figure 3.



5) a) $M_G = -(-6\text{ dB}) = 6$ dB

b) $M\varphi \simeq 25^\circ$

c) le pic de résonance

$M_{dB} = 8\text{ dB} = FTBF_{max} - FTBF(0)$
$8\text{ dB} \quad 0\text{ dB}$

d) La pulsation de résonance est $\omega_r = 0,73$ rd/s

e) ε_p : l'erreur de position : puisque la FTBO possède un intégrateur donc $\varepsilon_p = 0$

$K_{BF} = 1$

l'échelle

0,28 ↑ 0,04 →

1,4 cm → 5 dB

1,2 cm → 30°

$\frac{1,4}{5} = 0,28$

$\frac{1,2}{30} = 0,04$

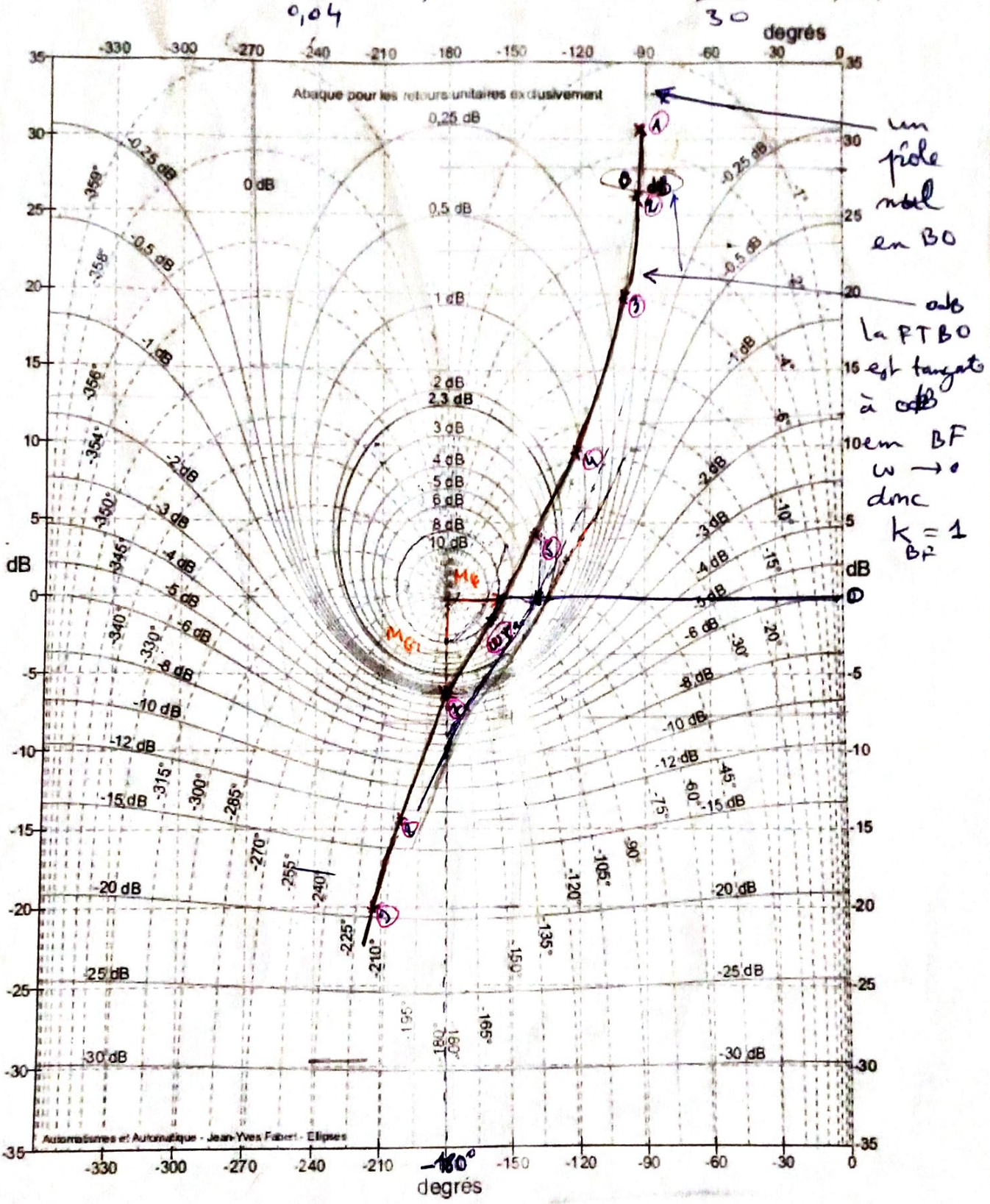


Figure 3

$MG = -|T(j\omega_{-180°})| = -(-6)$

$\boxed{MG = 6\,dB}$

$M\varphi = 1\,cm / 0,04$

$\boxed{M\varphi \simeq 25°}$

f. L'erreur de vitesse $\varepsilon_v(\infty) = ?$:

$U(t) = t \xrightarrow{TL} U(p) = 1/p^2$ (rampe unitaire)

$$\varepsilon_v(\infty) = \lim_{p \to 0} p\, E(p)$$

$$= \lim_{p \to 0} p \frac{E(p)}{1 + T(p)}$$

$$= \lim_{p \to 0} \frac{p \times 1/p^2}{1 + \frac{1}{p(p+1)^2}}$$

$$= \lim_{p \to 0} \frac{1}{p + \frac{1}{(p+1)^2}}$$

$\varepsilon_v(\infty) = 1 = 100\%$ L'erreur de traînage est très importante

g) - Connaissant que $M_\varphi > 0$

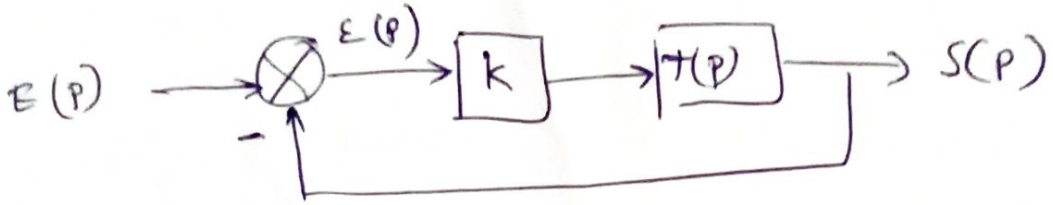
$m_\varphi > 0$

$\Rightarrow$ donc le syst est stable en BF

Ce syst est précis ($\varepsilon_p = 0$), mais l'erreur de traînage est très importante, on peut la réduire en jouant sur le gain k du syst. ou en ajoutant un correcteur intégrateur si on cherche à l'annuler.

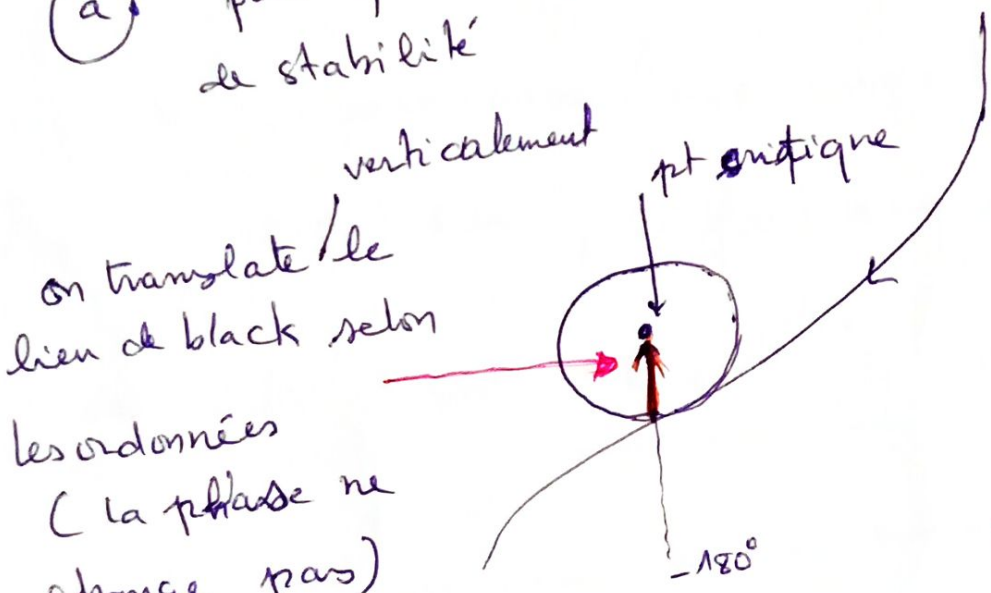
Etude de l'asservissement en BF avec un gain k réglable positif :

6) Le schéma bloc de ce syst. est :



7) Détermination graphique de la valeur k cherchée pour :

(a) pour que le syst. soit en limite de stabilité



on translate le lieu de black selon les ordonnées (la phase ne change pas) vers le pt critique -180°.



donc on doit ajouter un gain de +6db (>0 vers le haut)

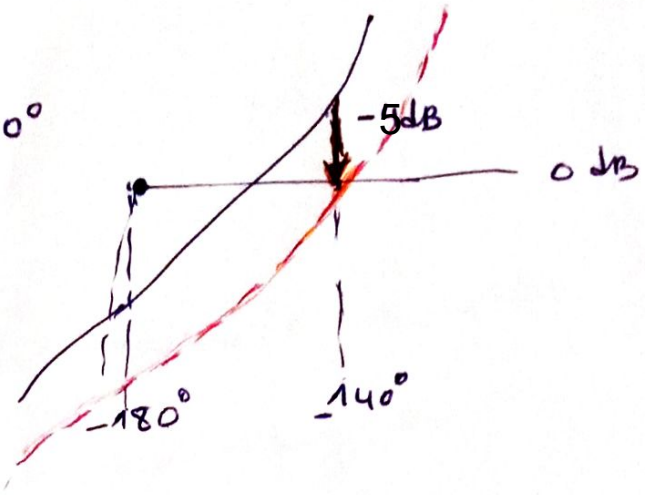
d'où $k = 10^{6/20}$

$$\boxed{k \simeq 2}$$

(b) $k = ?$ pour avoir $MG = 40°$

$MG = \varphi(\omega_0) - (-180°) = 40°$

$\varphi(\omega_0) = -140°$



Donc il faut abaisser la courbe de $-5dB$

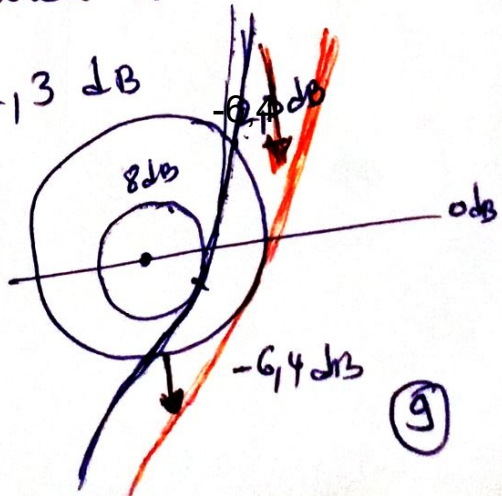
donc $k = 10^{-5/20} \simeq 0,56$

(c) $k = ?$ pour avoir une marge de 10dB

on a $MG = 6$ dB, il faut abaisser donc de -4 dB soit $k = 10^{-4/20} \simeq 0,63$

(d) $k = ?$ pour que le gain maximal en BF soit de 2,3 dB

on doit translater le lieu de black de telle sorte que le lieu soit tangent au cercle de 2,3 dB



donc il faut abaisser de $-6,4$ dB

d'où $k = 10^{-6,4/20} \simeq 0,48$

(e) Après tracage, on peut déduire que

$M\varphi = 45°$

$MG = 12,4\,dB$

Rmq : un gain maximale de 2,3dB correspond toujours à une marge de phase de 45°.

Ex 3



1°) on a $10\dddot{y}(t) + 17\ddot{y}(t) + 8\dot{y}(t) + y(t) = u(t)$ (*)

sachant que les CI = 0 et que :

$TL(u(t)) = U(p)$

$TL(y(t)) = Y(p)$

$TL(\dot{y}(t)) = pY(p)$

$TL(\ddot{y}(t)) = p^2 Y(p)$

$TL(\dddot{y}(t)) = p^3 Y(p)$

d'où TL (l'éq *) donne :

$$10p^3 Y(p) + 17p^2 Y(p) + 8pY(p) + Y(p) = U(p)$$

$$\text{d'où } Y(p)(10p^3 + 17p^2 + 8p + 1) = U(p)$$

$$\text{Donc } \boxed{H(p) = \frac{Y(p)}{U(p)} = \frac{1}{10p^3 + 17p^2 + 8p + 1}}$$

1) La FTBF = $F(p) = ?$



en BF : $F(p) = \frac{Y(p)}{E(p)} = \frac{k\,H(p)}{1 + k\,H(p)}$

sachant que $H(p) = \frac{1}{(1+p)(1+2p)(1+5p)} = A/B$

donc $F(p) = \frac{kA/B}{1 + kA/B}$

$= \frac{kA}{B + kA}$

$= \frac{k}{k + (1+p)(1+2p)(1+5p)}$

d'où $\boxed{F(p) = \frac{k}{10p^3 + 17p^2 + 8p + 1 + k}}$

2) En utilisant le critère de Routh, étudiant la stabilité de la FTBF.

L'éq. caractéristique est $D(p) = 10p^3 + 17p^2 + 8p + 1 + k$

p^3	10	8	0
p^2	17	$1+k$	0
p	$\frac{17\times 8 - 10(1+k)}{17}$	0	
p^0	$1+k$		

Pour avoir un syst. stable en BF, il faut que :

$126 - 10k > 0$

&

$1 + k > 0$

d'où

$\boxed{-1 < k < 12,6}$

donc $k_c = 12,6$ est le gain critique qui permet la limite de stabilité.

d'obtenir

$\underline{k = 1}$

3) Voir figure 1.

Pour faire le traçage, essayez de voir l'échelle de la figure et l'utiliser, pour cette exemple on a l'échelle

$$\begin{cases} 1,5\,cm \longrightarrow 50\,dB \text{ pour le gain} \\ \text{et } \dfrac{1,5}{50} = \times 0,03 \\ 1,3\,cm \longrightarrow 90° \text{ pour la phase} \\ \times \dfrac{1,3}{90°} \simeq \times 0,014 \end{cases}$$

4) $M\varphi = 0° - (-180°) = 180° > 0$

$MG = -|H(\omega_{-180°})| = -(-22,1)$

$= 22,1\,dB > 0$

on peut déduire que le syst. sera stable en BF.

5) pour avoir $M\varphi = +45°$

il faut que $M\varphi = \varphi(\omega_{0dB}) + 180° = 45°$

$\varphi(\omega_{0dB}) = -135°$

7) On place ce correcteur ...

8) Tracer asymptotiquement le nouveau diagramme de Bode du système et en déduire la nouvelle valeur du gain k qui donne la même marge de phase que précédemment.

9) Calculer dans ce cas les valeurs des erreurs à un échelon, à une rampe et à une entrée parabolique.

$M_G = 22,1$ dB
$M_\varphi = 180°$

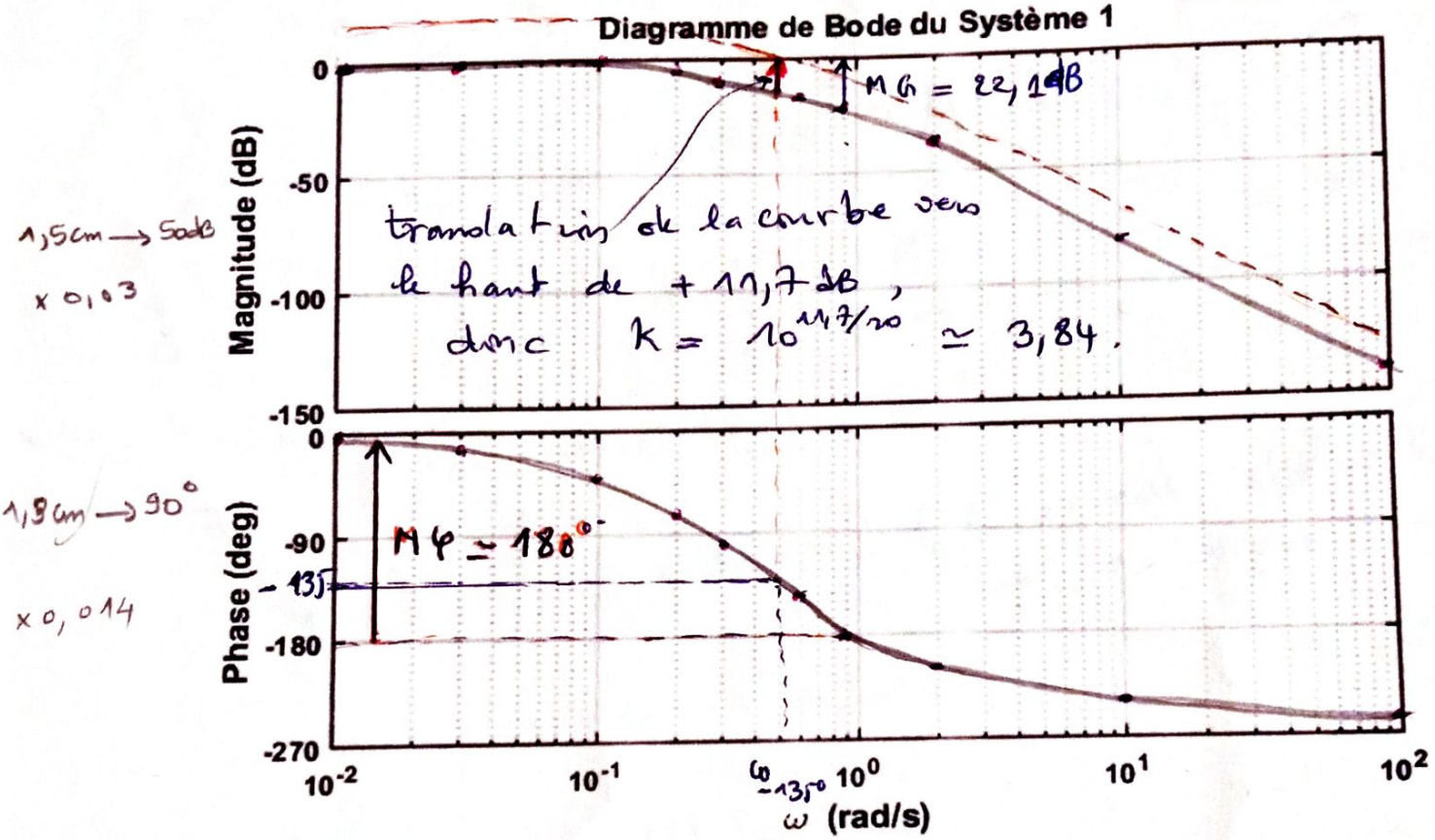


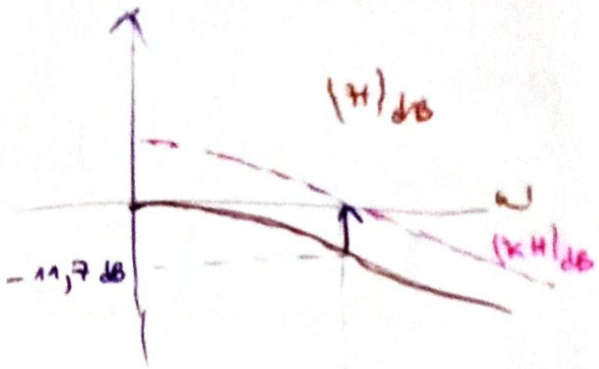
Figure 1

m	$t_m\omega_0$	$t_{r5\%}\omega_0$	$t_{pic}\omega_0$	$T_p\omega_0$	$D\%$	ω_r/ω_0	ω_c/ω_0	ω_c/ω_r	M_{dB}	m
0,1	1,68	30	3,16	6,31	73	0,99	1,54	1,56	14	0,1
0,15	1,74	20	3,18	6,36	62	0,98	1,53	1,56	10,5	0,15
0,2	1,81	14	3,21	6,41	53	0,96	1,51	1,57	8,1	0,2
0,25	1,88	11	3,24	6,49	44	0,94	1,48	1,59	6,3	0,25
0,3	1,97	10,1	3,29	6,59	37	0,91	1,45	1,61	4,8	0,3
0,35	2,06	7,9	3,35	6,71	31	0,87	1,42	1,63	3,6	0,35
0,4	2,16	7,7	3,43	6,86	25	0,82	1,37	1,67	2,7	0,4

Tableau 1

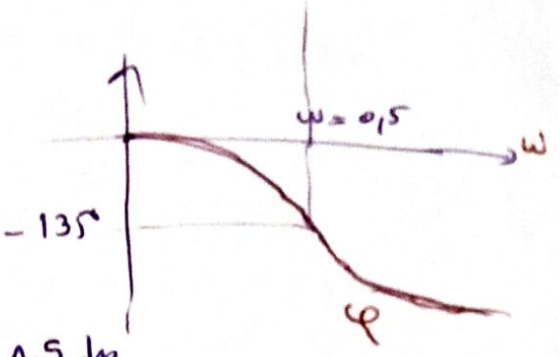
$\omega_{0dB} \simeq 0{,}5$ rd/s

$|H(0{,}5\ \text{rd/s})|_{dB} = -11{,}7$ dB



il faut que $|k\,H(0{,}5\ \text{rd/s})| = 0$ dB

donc $k_{dB} + |H(0{,}5\ \text{rd/s})|_{dB} = 0$ dB



donc $k_{dB} = -|H(0{,}5\ \text{rd/s})| = 11{,}5$ dB

d'où $k = 10^{\frac{11{,}5}{20}} \simeq 3{,}84$

6) Calcul des erreurs :

. L'erreur à un échelon (l'erreur statique ou " de position)

dans ce cas $E(p) = 1/p$ $\quad (e(t) = 1 \xrightarrow{TL} 1/p)$

et $\varepsilon(p) = \dfrac{E(p)}{1 + H(p)}$

$$\varepsilon_p(\infty) = \lim_{p \to 0} \frac{p\,E(p)}{1 + H(p)} = \lim_{p \to 0} \frac{p \times \frac{1}{p}}{1 + k\,H(p)}$$

$$= \frac{1}{1 + k\,H(0)} = \frac{1}{1 + 3{,}84} \simeq 0{,}2066$$

$\varepsilon_p(\infty) \simeq 20{,}66\ \%$

. Les erreurs à une rampe et à une parabole sont

infinies car le système $H'(p) = k\,H(p) = \dfrac{k}{(p+1)(1+2p)(1+5p)}$

est de classe 0 (ne possède pas un intégrateur)

III - on cherche à annuler l'erreur statique $\varepsilon_p(\infty)$, pour cela on introduit un correcteur

$$C(p) = \frac{1+\tau p}{\tau p}$$

donc
PTBO : $H'(p) = H(p) \cdot C(p) = \dfrac{(1+\tau p)}{\tau p\,(1+p)(1+2p)(1+5p)}$

7) on doit compenser le pôle dominant

c'est-à-dire le pôle dont le τ est la plus grande

c'est-à-dire $\tau = 5\,s$.

d'où $C(p) = \dfrac{1+5p}{5p}$

donc $\boxed{H'(p) = \dfrac{1}{5p(1+p)(1+2p)}}$

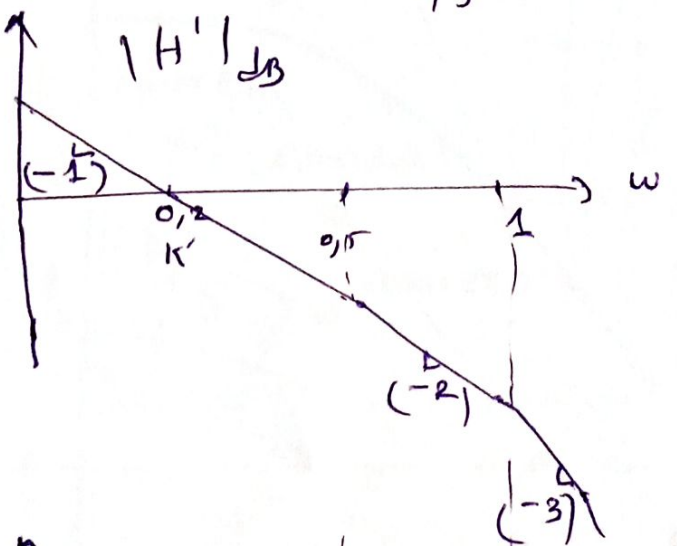
8) diagramme asymptotique de Bode :

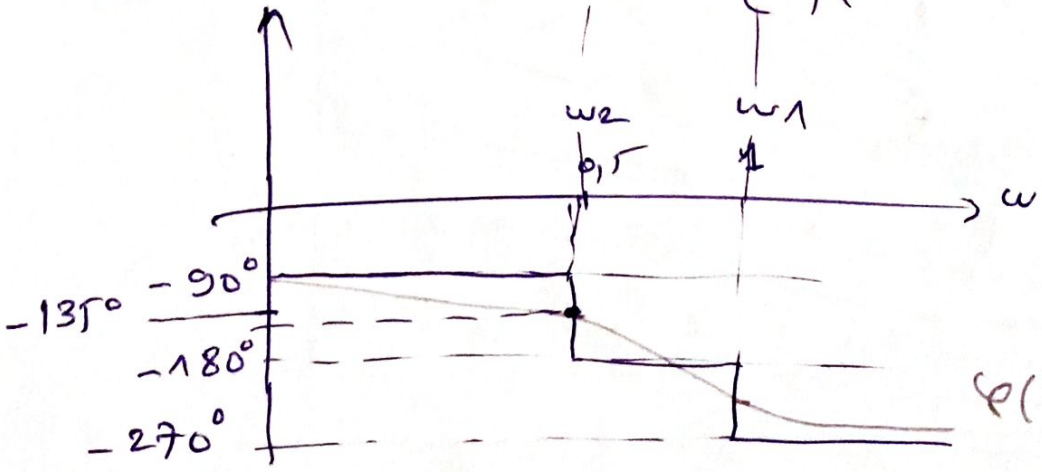
on a $H'(p) = \frac{0,2}{p(1+p)(1+2p)} = \frac{1}{\frac{p}{k'}(1+T_1 p)(1+T_2 p)}$

avec $\begin{cases} k' = 0,2 \\ T_1 = 1 \\ T_2 = 2 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \omega_1 = 1 \\ \omega_2 = 0,5 \end{cases}$ $\omega_2 < \omega_1$

Les pentes $(-1, -2, -3)$ (−1 à ω_2, −1 à ω_1)

La phase $(-90°, -180°, -270°)$ ($\omega_2 = 0,5$, $\omega_1 = 1$)





graphiquement

$\varphi(\omega_2 = 0,5) = -135°$

$k = ?$ pour avoir $M\varphi = 45°$

d'où $\varphi(\omega_{0\,dB}) + 180° = 45°$

$\varphi(\omega_{0\,dB}) = -135°$

graphiquement $\omega_{0\,dB} = 0{,}5$ rd/s

calculons $|H'(\omega_{0\,dB})| = ?$

on a $H'(j\omega) = \dfrac{1}{j\omega^5 (1+j\omega)\left(1+j\frac{\omega}{0{,}5}\right)}$

$$|H'(j\omega)| = \frac{1}{5\omega\sqrt{(1+\omega^2)\left(1+\left(\frac{\omega}{0{,}5}\right)^2\right)}}$$

d'où $|k \cdot H'(j\omega_{0\,dB})| = \dfrac{k \times 0{,}2}{\omega_{0\,dB}\sqrt{(1+\omega_{0\,dB}^2)\left(1+\left(\frac{\omega_{0\,dB}}{0{,}5}\right)^2\right)}}$, $k > 0$

$$= \frac{k \times 0{,}2}{0{,}5\sqrt{(1+(0{,}5)^2)(1+1)}}$$

$$= \frac{k \times 0{,}2}{\frac{1}{2}\sqrt{\left(1+\frac{1}{4}\right)\times 2}}$$

$$= \frac{k \times 0{,}2}{\frac{1}{2}\sqrt{\frac{5\times 4}{4}}}$$

$$|k\,H'(j\omega_{0\,dB})| = \frac{0{,}8\,k}{\sqrt{10}}$$

17

il faut que $|k\,H'(\omega_{0\,dB})| = 0\,dB$ ou $|kH'(\omega_{0\,dB})| = 1$

module

d'où $\dfrac{0{,}8\,k}{\sqrt{10}} = 1 \Rightarrow k = \sqrt{10}/0{,}8 \simeq 3{,}95$

6) $KH'(p) = \dfrac{K=3,95}{5p(1+p)(1+2p)}$

est de classe (ou type) 1

donc l'erreur à un échelon devient nulle $\Rightarrow \boxed{\varepsilon_p(\infty) = 0}$

$\varepsilon_p(\infty) = \lim_{p\to 0} \dfrac{pE(p)}{1+KH'(p)} = \lim_{p\to 0} \dfrac{1}{1+\frac{k}{5p(1+p)(1+2p)}} = \dfrac{1}{1+\frac{1}{0+}} = \dfrac{1}{\infty} = 0$

. L'erreur à une rampe vaut : $(e(t)=t)$

$E(p) = 1/p^2$

$\varepsilon_v(\infty) = \lim_{p\to 0} \dfrac{p\,E(p)}{1+H'(p)\times K}$

$= \lim_{p\to 0} \dfrac{p \times 1/p^2}{1+k\,H'(p)}$

$= \lim_{p\to 0} \dfrac{1}{p + \frac{k}{5(1+p)(1+2p)}}$

$= \lim_{p\to 0} \dfrac{1}{\frac{k}{5}}$

d'où $\varepsilon_v(\infty) = 1,26.$

$\varepsilon_v(\%) = 126\ \%$

. l'erreur à une parabole est infinie.

$\varepsilon_a(p) = \dfrac{E(p)}{1+H'(p)\times K}$ $\times\ E(p) = \dfrac{1}{p^3}$ $(e(t)=t^2)$

$\varepsilon_a(\infty) = \lim_{p\to 0} p\,\varepsilon_a(p) = \lim_{p\to 0} \dfrac{p\cdot\frac{1}{p^3}}{1+H'(p)\cdot K} = \lim_{p\to 0} \dfrac{1}{p^2 + \frac{k\,p^2}{5p(1+p)(1+2p)}}$

$= \lim_{p\to 0} \dfrac{1}{p^2 + kp} = \dfrac{1}{0+} = +\infty$

$5(p+1)(1+2p)$

18